

Dinámica evolutiva en poblaciones interdependientes

Jesús Gómez-Gardeñes,^{1,2} Carlos Gracia-Lázaro,^{1,2} Luis Mario Floría,^{1,2} y Yamir Moreno^{2,3}

¹Departamento de Física de la Materia Condensada, University of Zaragoza, Zaragoza 50009, Spain

²Institute for Biocomputation and Physics of Complex Systems (BIFI), University of Zaragoza, Zaragoza 50018, Spain

³Departamento de Física Teórica, University of Zaragoza, Zaragoza 50009, Spain

(Recibido el 13 de julio de 2012; publicado el 26 de noviembre de 2012)

Aunque varios mecanismos pueden promover el comportamiento cooperativo, no existe un consenso general sobre por qué sobrevive la cooperación cuando la acción más rentable para un individuo es desertar, especialmente cuando la población está bien mezclada. Aquí mostramos que, cuando una dinámica replicadora como la dinámica evolutiva de juegos tiene lugar en redes interdependientes, el comportamiento cooperativo queda fijado en el sistema. Notablemente, mostramos analíticamente y numéricamente que esto ocurre incluso en poblaciones bien mezcladas. Nuestros resultados abren el camino a mecanismos capaces de sostener la cooperación y pueden proporcionar indicios para controlar su aparición y desaparición en diversos sistemas biológicos y sociales.

DOI: 10.1103/PhysRevE.86.056113

PACS: 89.75.Fb, 05.45.-a, 05.10.Gg

I. Introducción

El surgimiento de cooperación global en grandes poblaciones de agentes no emparentados, cuando las acciones defectivas proporcionan los mayores beneficios a corto plazo en el nivel individual, constituye uno de los enigmas más asombrosos de la dinámica evolutiva [1, 2, 3, 4]. Recientemente, la estructura de las interacciones entre individuos parece haber proporcionado una vía para que la cooperación sobreviva en aquellos escenarios, como el juego del dilema del prisionero (DP), en los que los comportamientos defectivos son favorecidos evolutivamente bajo la hipótesis de población bien mezclada [5, 6, 7]. Aunque resultados recientes han mostrado que la reciprocidad de red no siempre es un mecanismo viable para explicar la cooperación entre humanos [8], se alcanzan niveles cooperativos mayores si una dinámica evolutiva de juegos tiene lugar sobre poblaciones y redes estructuradas, en las que los nodos representan jugadores y los enlaces representan la existencia de interacciones de juego. Además, la inclusión de patrones estructurales reales de grandes sistemas [9], como una distribución libre de escala del número de contactos que tiene un jugador [10, 11, 12, 13], propiedades de mundo pequeño [14, 15], densidad no nula de tríadas [16, 17], etc., produce también niveles elevados de cooperación.

Por otra parte, en la mayoría de los casos una población real, sea un sistema biológico o social, no está aislada, y las interacciones tienen lugar en y entre distintos niveles (o capas) siguiendo reglas diferentes [18, 19]. Piénsese, por ejemplo, en un sistema económico, donde distintos niveles corresponden a distintos mercados competitivos y sus interdependencias (desarrolladores, fabricantes, proveedores). Las reglas que gobiernan las interacciones en una capa no son necesariamente las mismas que impulsan la dinámica en otra; ciertamente, dentro de cada capa debería existir competencia, mientras que esto no tiene por qué ocurrir en las interacciones entre capas. Surge así una pregunta natural: si el grado de interdependencia observado en los sistemas reales es un factor relevante para la emergencia y supervivencia del comportamiento cooperativo.

La interdependencia anterior, también denominada multiplexidad, puede incorporarse fácilmente al marco de cualquier proceso dinámico acoplando dos o más poblaciones en red, en las que los enlaces entre individuos de la misma población implican una relación dinámica distinta de la establecida entre miembros de poblaciones diferentes [20, 21, 22, 23]. En este trabajo nos centramos en el caso en que un juego evolutivo de DP gobierna las interacciones entre agentes de la misma población. A su vez, la existencia de enlaces entre agentes de poblaciones diferentes permite que las dos redes interactúen. Supondremos que estas últimas interacciones están regidas por el juego de la ventisca (SD, *Snowdrift*). De este modo, la desertión es castigada cuando se enfrenta a otros desertores fuera de la población original, equilibrando así la ventaja evolutiva que los desertores encuentran al explotar a los cooperadores en sus respectivas poblaciones.

Analizamos a continuación qué nuevo comportamiento emergente resulta de la naturaleza multinivel. Como primer paso para comprender las estructuras multinivel, investigamos un sistema compuesto por dos poblaciones que interactúan mediante cierto número de enlaces que conectan nodos situados en cada subsistema. Remarquemos que, en este marco simple, las dos poblaciones no se solapan; es decir, cada individuo pertenece únicamente a una de las dos poblaciones consideradas. Pueden realizarse cálculos analíticos exactos para el caso en que la población de cada capa está bien mezclada, mediante el análisis no lineal de la ecuación replicadora de dos variables acopladas para las densidades estratégicas en ambas capas. Nuestros resultados muestran la emergencia de un estado polarizado en el que todos los individuos de una de las poblaciones cooperan mientras todos los de la otra desertan. Además, encontramos estados cuasipolarizados, de modo que todos los agentes de una población son desertores mientras la mayoría de los de la otra cooperan. Asimismo, mostramos numéricamente que los resultados anteriores se mantienen para poblaciones en red. Como discutiremos más adelante, nuestros hallazgos proporcionan mecanismos para la aparición, supervivencia y control de la cooperación.

Describamos primero la dinámica evolutiva de dos pobla-

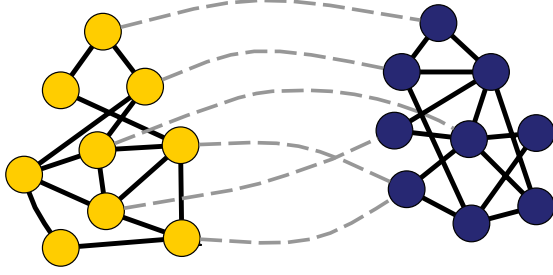


Figura 1. Representación esquemática del montaje considerado. Dos poblaciones en red de tamaños, en este caso iguales, $N_1 = N_2 = 9$, interactúan mediante seis enlaces interpopulacionales discontinuos, mientras que los individuos pertenecientes a la misma población interactúan mediante aristas continuas. La dinámica evolutiva de juegos que gobierna las interacciones de los enlaces discontinuos y continuos es distinta, como se describe en el texto.

ciones interaccionantes de tamaños N_1 y N_2 (véase la Fig. 1). Dos agentes pertenecientes a la misma población $\alpha (= 1, 2)$ juegan un DP, de modo que un cooperador que se enfrenta a un cooperador (desertor) en la población α obtiene una recompensa $R = 1$ ($S = 0$). Por otra parte, un desertor que se enfrenta a un cooperador (desertor) obtiene un beneficio $T = b > 1$ ($P = r \geq 0$). Los juegos jugados entre agentes de poblaciones diferentes siguen la misma parametrización salvo en la situación en que se encuentran dos desertores. En este caso, el castigo asociado es negativo, $P = \rho < 0$, por lo que los juegos interpopulacionales siguen la formulación SD. Es importante destacar que la competencia de los estrategias por la replicación solo ocurre entre jugadores de la propia población. Es decir, no hay “cruzamiento” (como sucede con especies diferentes en contextos biológicos) ni “difusión estratégica” (como en capas funcionalmente heterogéneas en contextos sociales o económicos) entre los individuos de poblaciones diferentes. En términos de conocimiento imperfecto (y/o irrelevante), los estrategias de una población desconocen el éxito replicativo de las estrategias en la otra población (y/o esta información es irrelevante para su replicación).

II. Límite de población bien mezclada

Para empezar, consideremos el caso en que los agentes de la misma población (capa) están bien mezclados. Supongamos también que tanto N_1 como N_2 son suficientemente grandes, es decir, $N_1, N_2 \gg 1$. Bajo estas hipótesis simples, es posible una descripción analítica exacta mediante el análisis del retrato de fases de la ecuación replicadora bidimensional para juegos matriciales de dos por dos. En nuestra aproximación de población bien mezclada, un individuo de la población α tiene $N_\alpha - 1$ vecinos dentro de esta población. Además, para las interacciones entre las dos capas, suponemos que cualquier par de nodos, uno de cada población, está presente con probabilidad p . Por tanto, el número de enlaces interpopulacionales es igual a pN_1N_2 .

Llamemos x_α a la fracción de cooperadores en la población α . Las ecuaciones replicadoras para la dinámica evolu-

tiva de juegos son

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= x_1(1-x_1)\{(N_1-1)[x_1(1-b+r)-r] \\ &\quad + N_2p[x_2(1-b+\rho)-\rho]\}, \\ \dot{x}_2 &= x_2(1-x_2)\{(N_2-1)[x_2(1-b+r)-r] \\ &\quad + N_1p[x_1(1-b+\rho)-\rho]\}.\end{aligned}\quad (1)$$

Los resultados del análisis teórico (véase el apéndice) de estas ecuaciones deterministas acopladas se ilustran en la Fig. 2 para el caso simétrico, por tanto no genérico, $N_1 = N_2$, y el juego DP débil simple ($r = 0$) para los encuentros intrapoblacionales. Más abajo comentaremos los principales cambios cualitativos para el caso genérico, es decir, cuando se aplican tanto la proporción de tamaños $\beta = N_1/N_2 \neq 1$ como el juego DP general ($r > 0$) en las interacciones intrapoblacionales.

El análisis de la Fig. 2 muestra una resolución no lineal bastante natural del conflicto introducido por el castigo de aptitud (ρ) en los encuentros defectivos entre poblaciones. Dicho brevemente, los estados par-simétricos ($x_1 = x_2$) D (ambas poblaciones completamente defectivas) y C (poblaciones completamente cooperativas) son, para cualquier $b > 1^+$, inestables frente a perturbaciones en todas las direcciones, y la estabilidad reside en cambio en estados polarizados impar-simétricos [A (todo D en la población 1 y todo C en la población 2) y su transformado simétrico B (todo C en la población 1 y todo D en la población 2)] para tentación estrictamente positiva b menor que la cota $b^{\text{up}}(\rho; p) = 1 - p\rho$ [véase la Fig. 2(a)]. En este valor crítico (de bifurcación) de b , las nulclinas interiores $\dot{x}_1 = 0$ y $\dot{x}_2 = 0$ [véase la Fig. 2(b)] tocan respectivamente los estados A y B . Al aumentar el valor de la tentación b por encima de b^{up} , los estados polarizados pierden su estabilidad en favor de los estados cuasipolarizados [A' (todo D en 1 y mayoritariamente C en 2) y su simétrico B'], que se desprenden de A y B y se convierten en atractores. En $b = b^c = 1 - p\rho/(1-p)$ las nulclinas interiores coinciden [véase la Fig. 2(c)], convirtiéndose en una línea ($A'B'$) de equilibrios marginalmente estables. Finalmente, para $b > b^c$ [véase la Fig. 2(d)] el atractor global es el estado interior par-simétrico E , la intersección de las nulclinas interiores, que sigue aproximándose, a medida que b aumenta, a la vecindad del atractor límite de b alto, esto es, el estado D de poblaciones totalmente defectivas.

Este escenario permanece cualitativamente inalterado para valores estrictamente positivos del parámetro r , siempre que $0 < r < -p\rho$; el único cambio es que el valor de bifurcación b^c donde los estados cuasipolarizados pierden estabilidad pasa a ser

$$b^c = 1 + \frac{r - p\rho}{1 - p}. \quad (2)$$

En otras palabras, el límite de DP débil ($r = 0$) para el juego intrapoblacional es estructuralmente estable frente a variaciones paramétricas positivas suficientemente pequeñas del parámetro de juego r . Para $r > -p\rho$, el escenario cambia drásticamente: D es ahora un equilibrio estable, aunque todavía, para $b < b^{\text{up}}$ (que no depende de r), los estados polarizados son también equilibrios estables. Solo para valores mayores de la tentación, $b > b^{\text{up}}$, D se convierte en el único atractor global. Resumiendo los resultados para el caso simétrico, los estados atractores para valores crecientes de b

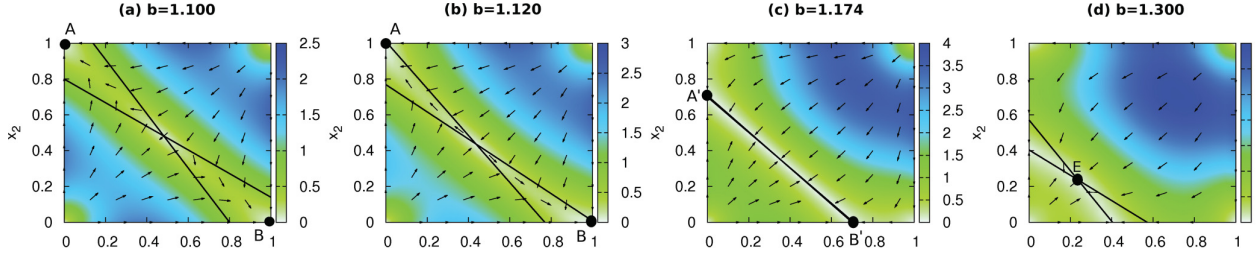


Figura 2. Retrato de fases de la ecuación replicadora (1) para el caso simétrico ($\beta = 1$) y juego intrapoblacional DP débil ($r = 0$), para distintos valores de la tentación b , con $p = 0.3$ y $\rho = -0.4$. La dirección del campo de velocidades se indica mediante flechas, y su módulo mediante colores. También se representan las nulclinas interiores. Para valores bajos de b (a), los estados polarizados A y B son atractores. Pierden estabilidad en $b = b^{\text{up}}$ (b), en favor de los estados cuasipolarizados A' y B' . Estos, a su vez, se desestabilizan en $b = b^c$ (c), cuando las nulclinas coinciden en una línea de equilibrios marginalmente estables. A partir de ahí, el equilibrio interior E se convierte en el atractor global (d).

desde $b = 1^+$ siguen la secuencia

$$A, B \xrightarrow{b^{\text{up}}} A', B' \xrightarrow{b^c} E, \quad (3)$$

cuando $0 \leq r < -p\rho$, mientras que, cuando $r > -p\rho$, la secuencia es

$$D, A, B \xrightarrow{b^{\text{up}}} D. \quad (4)$$

Para el caso general $N_1 \neq N_2$, la falta de simetría de intercambio entre poblaciones modifica algunas de las características observadas en el caso simétrico. Sin pérdida de generalidad, suponemos que $\beta = N_1/N_2 > 1$. Por un lado, la cota inferior de r para la estabilidad del estado completamente defectivo D pasa a ser $r = -\beta p\rho$. Por otro lado, los valores de bifurcación en los que los estados polarizados pierden su estabilidad son ahora diferentes,

$$b_B^{\text{up}} = 1 - \frac{p\rho}{\beta} < b_A^{\text{up}} = 1 - \beta p\rho, \quad (5)$$

así como los valores de bifurcación (si existen) en los que se desestabilizan los estados cuasipolarizados, $b_B^c < b_A^c$, donde

$$b_B^c = 1 + \frac{r^2 - (p\rho)^2}{(r + \beta p\rho) - p(\beta r + p\rho)}, \quad (6)$$

$$b_A^c = 1 + \frac{\beta[r^2 - (p\rho)^2]}{(\beta r + p\rho) - p(r + \beta p\rho)}. \quad (7)$$

Observemos que el estado polarizado A , donde la población defectiva es la de mayor tamaño, resulta tener un intervalo de estabilidad más amplio, así como una cuenca de atracción mayor, que el estado B . Los resultados del análisis completo de la ecuación replicadora (1) se resumen en la Tabla I, donde mostramos las secuencias de atractores coexistentes en el espacio de fases. Los siete escenarios (a)-(g) corresponden a distintos intervalos de valores de los parámetros r , β , p y ρ (véase el Apéndice para más detalles).

III. Evolución en redes aleatorias

Del análisis anterior de poblaciones bien mezcladas se observa que los estados polarizados y cuasipolarizados aparecen como atractores genéricos de la dinámica evolutiva para

Cuadro I. Secuencia de atractores en el espacio de fases para la Ec. (1), cuando b aumenta desde $b = 1^+$. La flecha indica una bifurcación en el valor de b que aparece sobre ella. Los escenarios (a)-(g) corresponden a distintos intervalos de valores de los parámetros r , β , p y ρ , explicitados en el apéndice. Nótese que, salvo el escenario (a), que corresponde a $r > -\beta p\rho$, los estados polarizados y cuasipolarizados dominan el comportamiento asintótico.

Escenario	Secuencia
(a)	$D, A, B \xrightarrow{b_B^{\text{up}}} D, A \xrightarrow{b_A^{\text{up}}} D$
(b)	$A, B \xrightarrow{b_B^{\text{up}}} A \xrightarrow{b_A^{\text{up}}} A' \xrightarrow{b_A^c} E$
(c)	$A, B \xrightarrow{b_B^{\text{up}}} A \xrightarrow{b_A^{\text{up}}} A'$
(d)	$A, B \xrightarrow{b_B^{\text{up}}} A, B' \xrightarrow{b_B^c} A \xrightarrow{b_A^{\text{up}}} A'$
(e)	$A, B \xrightarrow{b_B^{\text{up}}} A, B' \xrightarrow{b_B^c} A \xrightarrow{b_A^{\text{up}}} A' \xrightarrow{b_A^c} E$
(f)	$A, B \xrightarrow{b_B^{\text{up}}} A, B' \xrightarrow{b_A^{\text{up}}} A', B' \xrightarrow{b_B^c} A'$
(g)	$A, B \xrightarrow{b_B^{\text{up}}} A, B' \xrightarrow{b_A^{\text{up}}} A', B' \xrightarrow{b_B^c} A' \xrightarrow{b_A^c} E$

amplios intervalos de parámetros del modelo, lo que a su vez tiene el efecto de aumentar de forma notable los niveles asintóticos de cooperación en el sistema de dos poblaciones. Por otra parte, en poblaciones estructuradas, donde los individuos interactúan con sus vecinos según una red de contactos dada, se sabe que bajo ciertas hipótesis se favorece la cooperación, fenómeno denominado reciprocidad de red [10, 24].

Mientras que, para poblaciones bien mezcladas, la estabilidad de los estados polarizados se extiende hasta $b = 1^+$, cabe esperar que para valores pequeños $b > 1$ el incremento de fluctuaciones cooperativas debido a la reciprocidad de red en la población defectiva 1 desestabilice los estados polarizados por debajo de algún valor crítico b^{low} . Además, también debería esperarse que b^{low} disminuya con el parámetro p , porque valores mayores de p aumentan la recompensa que un individuo desertor de la población 1 obtiene de encuentros con individuos cooperadores de la población 2, disminuyendo así la resiliencia de las fluctuaciones cooperativas (reciprocidad de red) en la población 1. En otras palabras, para valores bajos de b , la interacción entre poblaciones actúa contra la reciprocidad de red. Estas expectativas quedan plenamente confirmadas por los resultados de simulaciones de la dinámica evolutiva en poblaciones con una estructura de red aleatoria de contactos intrapoblacionales, usando la

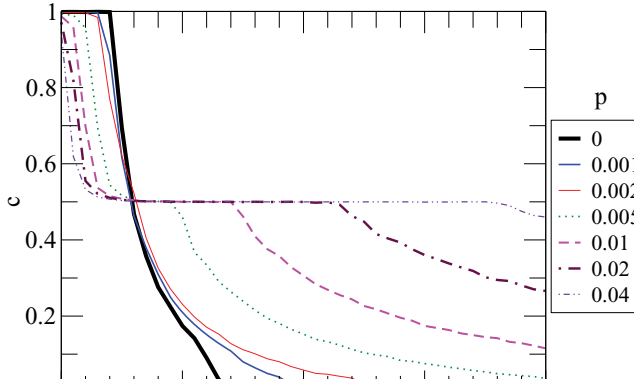


Figura 3. Nivel medio de cooperación $\langle c \rangle$ en el sistema de dos poblaciones en función de b , para distintos valores de la fracción p de contactos interpopulacionales. Los demás parámetros son $r = 0$, $\rho = -0.4$, $N_1 = N_2 = 10^3$. Las dos poblaciones tienen una red aleatoria (Erdős-Rényi) de contactos con grado medio $\langle k \rangle = 6$. Véase el texto para más detalles.

versión discreta de la dinámica replicadora.

En la Fig. 3 mostramos el nivel medio de cooperación $\langle c \rangle$ (sobre una muestra de 200 realizaciones diferentes) en el sistema de dos poblaciones como función de b para distintos valores de p y con los parámetros indicados. Las dos poblaciones tienen una red aleatoria (Erdős-Rényi [9]) de contactos con grado medio $\langle k \rangle = 6$. En las condiciones iniciales, los individuos de ambas poblaciones fueron elegidos cooperadores con probabilidad $1/2$. La meseta en $\langle c \rangle = 1/2$ señala el estado polarizado asintótico. Además, los estados con $\langle c \rangle < 1/2$ corresponden a regímenes cuasipolarizados donde todos los individuos de una población son desertores, mientras que aquellos con $\langle c \rangle > 1/2$, a valores $b < b^{\text{low}}$, resultan de estados donde todos los individuos de una población son cooperadores. Esto representa un tipo de estados cuasipolarizados que no se encontraron como atractores de la dinámica para poblaciones bien mezcladas. La comparación con el nivel medio de cooperación para poblaciones no interaccionantes ($p = 0$ en la Fig. 3) confirma que, para valores bajos de b , la interacción interpopulacional actúa contra la reciprocidad de red. Desde una perspectiva complementaria, las poblaciones en red muestran nuevos atractores, imposibles como tales para poblaciones acopladas bien mezcladas, porque son efecto de la reciprocidad de red. Por otro lado, para valores mayores de b , el acoplamiento de poblaciones favorece la consecución de niveles sustanciales de cooperación, mucho más allá de los valores típicos de b para los que la reciprocidad de red deja de ser eficaz; este es un efecto ya presente en el caso bien mezclado. Esto aclara aún más los efectos confluyentes de estos dos mecanismos distintos de incremento de la cooperación.

Finalmente, la robustez de los estados polarizados y cuasipolarizados sugiere el uso del acoplamiento a una población defectiva como procedimiento diseñado (de control) para inducir altos niveles de cooperación en una población objetivo. Para comprobar esta posibilidad, hemos acoplado una población grande 1, con condiciones iniciales aleatorias (equiprobables en estrategias), a una población defectiva 2 menor. En la Fig. 4 mostramos el nivel medio asintótico de

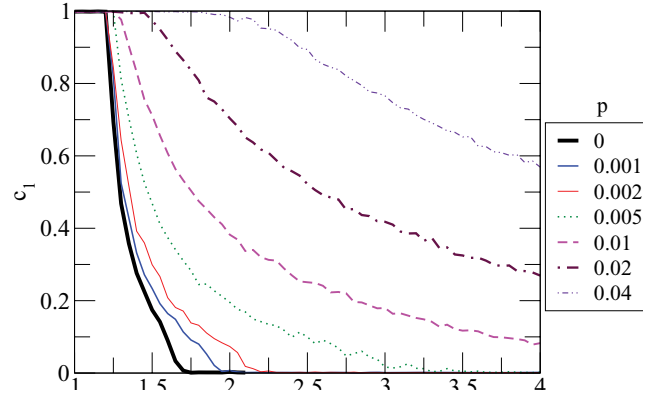


Figura 4. Nivel medio de cooperación en la población 1 en función de b , para distintos valores de la fracción p de contactos interpopulacionales. La población 1 (de tamaño $N_1 = 10^3$) se ha acoplado a una población 2 menor ($N_2 = 10^2$). Mientras que las estrategias iniciales en la población 1 son equiprobables (condiciones iniciales aleatorias), la población 2 parte del estado absorbente de deserción completa. Los demás parámetros son $r = 0$, $\rho = -0.4$. Ambas poblaciones tienen una red aleatoria (Erdős-Rényi) de contactos con grado medio $\langle k \rangle = 6$.

cooperación en una población objetivo de tamaño $N_1 = 10^3$ para distintos valores del número medio, $N_2 p$, de contactos interpopulacionales por individuo de la población objetivo.

IV. Conclusión

En resumen, dos poblaciones DP acopladas mediante SD en condiciones de endogamia estricta (sin difusión estratégica interpopulacional) evolucionan fácilmente hacia densidades de probabilidad estratégicas polarizadas y cuasipolarizadas en el límite termodinámico bien mezclado de la dinámica replicadora evolutiva. Esto ocurre también cuando la estructura poblacional es una red compleja de contactos, donde operan otros mecanismos de incremento de la cooperación, conocidos como reciprocidad de red. La confluencia de ambos mecanismos se ha analizado en profundidad, mostrando que la polarización se opone a la reciprocidad de red para valores pequeños del parámetro de tentación, mientras que ambos actúan juntos, en sinergia, aumentando la cooperación en una de las capas para valores de tentación más altos. Este fenómeno, que podría racionalizarse como el efecto de incorporar un castigo a los encuentros defectivos interpopulacionales, ilustra los notables efectos que la multiplexidad estructural introduce en la dinámica evolutiva.

Agradecimientos

Este trabajo ha sido apoyado por el Ministerio de Economía y Competitividad de España mediante los proyectos No. FIS2011-25167 y No. MTM2009-13848, y por la Comunidad de Aragón a través de un proyecto a FENOL. J.G.G. cuenta con apoyo del Ministerio de Economía y Competitividad a través del programa Ramón y Cajal.

Apéndice: análisis del retrato de fases de la ecuación replicadora de dos variables

La ecuación replicadora que describe la evolución en tiempo continuo de las fracciones de cooperadores $x_1(t)$, $x_2(t)$ en las subpoblaciones 1 y 2 puede escribirse como

$$\dot{x}_1 = F_1(x_1, x_2), \quad \dot{x}_2 = F_2(x_1, x_2), \quad (\text{A1})$$

donde las velocidades $F_{1,2}$, tras reescalar el tiempo, están dadas explícitamente por

$$\begin{aligned} F_1(x_1, x_2) &= x_1(1-x_1)\{\beta[x_1(1-b+r)-r] \\ &\quad + p[x_2(1-b+p)-p]\}, \\ F_2(x_1, x_2) &= x_2(1-x_2)\{[x_2(1-b+r)-r] \\ &\quad + \beta p[x_1(1-b+p)-p]\}. \end{aligned} \quad (\text{A2})$$

El cuadrado unidad $0 \leq x_1, x_2 \leq 1$ es el conjunto invariante de interés. Seguir la variación del retrato de fases de un sistema no lineal de dos grados de libertad como la Ec. (A1) es bastante directo para variaciones de un parámetro. Tratamos con un modelo donde b , r , p , β y p son parámetros libres, cada uno dentro de su intervalo natural, es decir, $b > 1^+$, $0 \leq r \leq 1$, $p < 0^-$, $\beta \geq 1$ y $0 \leq p \leq 1$. En la sistemática que sigue consideraremos la variación continua de b , desde $b = 1^+$ hasta infinito, para valores fijos de los demás parámetros; así obtendremos los puntos críticos (de bifurcación) $b^*(p, r; \beta, p)$, en los que el retrato de fases de la evolución experimenta cambios cualitativos. La dirección de tentación creciente b es la considerada con mayor frecuencia en la literatura reciente sobre juegos DP. Pero también prestaremos la debida atención a variaciones del parámetro r y encontraremos dos valores críticos importantes que no dependen del valor de la tentación b , de modo que aparecen distintos escenarios de transiciones de fase (dentro de la aproximación de población bien mezclada al límite termodinámico $N_1, N_2 \rightarrow \infty$) cuando varía b . Finalmente, elegimos también β como parámetro interesante para variar, por ejemplo en aplicaciones de control, y encontramos asimismo dos valores críticos independientes de la tentación, lo que aumenta el número de tales escenarios.

La mejor visualización del campo de velocidades es un retrato de fases donde también se representan los puntos fijos (equilibrios) y las nulclinas, como en la Fig. 2 del texto principal. Una nulclina es el lugar de puntos definidos por $F_i(x_1, x_2) = 0$ para algún i . Las nulclinas que corresponden a $F_1(x_1, x_2) = 0$ son las rectas

$$x_1 = 0, \quad (\text{A3})$$

$$x_1 = 1, \quad (\text{A4})$$

$$x_2 = \frac{-x_1\beta(b-1-r) - (\beta r + pp)}{p(b-1-p)}, \quad (\text{A5})$$

mientras que las que corresponden a $F_2(x_1, x_2) = 0$ son

$$x_2 = 0, \quad (\text{A6})$$

$$x_2 = 1, \quad (\text{A7})$$

$$x_2 = \frac{-x_1\beta p(b-1-p) - (r + \beta pp)}{b-1-r}. \quad (\text{A8})$$

Los posibles equilibrios son los puntos de cruce de cualquier recta del primer grupo con cualquier otra del segundo, por lo que hay nueve candidatos. Además, solo nos interesan las soluciones dentro del cuadrado unidad, $0 \leq x_1, x_2 \leq 1$, lo cual excluye dos de los cruces (véase más abajo) y deja las siete posibilidades siguientes: las cuatro esquinas del cuadrado unidad

1. $A = (0, 1)$,
2. $B = (1, 0)$,
3. $C = (1, 1)$,
4. $D = (0, 0)$,

y aquellas cuya posición depende de los valores de los parámetros:

1. Llamamos A' al punto de cruce de las nulclinas (A3) y (A8), cuyas coordenadas son $x_1(A') = 0$ y

$$x_2(A') = \frac{-(r + \beta pp)}{b-1-r}. \quad (\text{A9})$$

2. Llamamos B' al punto de cruce de las nulclinas (A5) y (A6), de modo que $x_2(B') = 0$ y

$$x_1(B') = \frac{-(\beta r + pp)}{\beta(b-1-r)}. \quad (\text{A10})$$

3. Finalmente, llamamos E al cruce de (A5) y (A8). Sus coordenadas se obtienen como

$$x_1(E) = \frac{(\beta r + pp)[b-1-r-p(b-1-p)]}{\beta[p(b-1-p)^2 - (b-1-r)^2]}, \quad (\text{A11})$$

$$x_2(E) = \frac{(r + \beta pp)[b-1-r-p(b-1-p)]}{p(b-1-p)^2 - (b-1-r)^2}. \quad (\text{A12})$$

Los cruces, omitidos en la lista, de (A4)-(A8) y de (A5)-(A7) se comprueba fácilmente que están siempre fuera del cuadrado unidad para el intervalo de parámetros considerado. También dentro de este intervalo, el evento no genérico de coincidencia de nulclinas solo puede ocurrir si $\beta = 1$ y $r > -pp$, en un valor $b^c(p, r; \beta = 1, p) = 1 + (r - pp)/(1 - p)$. Solo entonces aparece la situación exótica (forzada por la simetría) en la que existe un segmento de equilibrios marginalmente estables.

Para determinar los puntos de bifurcación se usa el análisis espectral de las perturbaciones en el espacio tangente alrededor de los equilibrios. La evolución linealizada de pequeñas perturbaciones alrededor del punto fijo x^* está dada por la matriz

$$\left(\begin{array}{cc} \frac{\partial F_1}{\partial x_1} & \frac{\partial F_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial F_2}{\partial x_1} & \frac{\partial F_2}{\partial x_2} \end{array} \right) \bigg|_{x=x^*}. \quad (\text{A13})$$

En lo que sigue, la presentación de los resultados del análisis del retrato de fases de la EDO no lineal acoplada (A2) intenta racionalizarlos en términos de conceptos de teoría evolutiva de juegos, dentro de una perspectiva de límite termodinámico propia de la física estadística.

1. Caso simétrico: $N_1 = N_2 (= N)$

Por simplicidad, y también para ilustrar con claridad la sistemática que seguimos, analizamos primero el caso de tamaños poblacionales iguales. En este caso, donde las poblaciones son idénticas (aunque distinguibles), la simetría de intercambio poblacional impone que el retrato de fases sea invariante bajo permutación de coordenadas ($x_1 \leftrightarrow x_2$), una propiedad no genérica que limita severamente los escenarios posibles. El análisis de estabilidad de los equilibrios muestra que existen dos escenarios genéricos para la secuencia de bifurcaciones que aparecen cuando b aumenta desde 1^+ hasta infinito.

(s_1) Si $r > r_c = -p\rho$, solo hay una bifurcación en $b^{\text{up}}(r, \rho, \beta = 1, p) = 1 - p\rho$. Para $b < b^{\text{up}}$, el retrato de fases tiene tres equilibrios estables con sus propias cuencas de atracción: D , A y B . Los equilibrios C , A' y B' son inestables, y E está fuera del cuadrado unidad. En $b = b^{\text{up}}$, A y B se desestabilizan (por colisión con A' y B' , que salen del cuadrado unidad) y se convierten en equilibrios silla, mientras que D pasa a ser el único atractor global para $b > b^{\text{up}}$. Esto se traduce en la siguiente secuencia de atractores cuando la tentación aumenta desde 1^+ :

$$D, A, B \xrightarrow{b^{\text{up}}} D. \quad (\text{A14})$$

(s_2) Si $r < r_c(p, \rho)$, en cambio, D es siempre inestable, y hay dos bifurcaciones en b^{up} y b^c (nótese que $b^{\text{up}} < b^c$). Para $b < b^{\text{up}}$, los equilibrios C y D son fuentes, E es una silla, y A y B son atractores; estos se convierten en equilibrios silla en b^{up} , donde A' y B' entran en el cuadrado unidad. Para $b^{\text{up}} < b < b^c$, A' y B' son los únicos atractores. En b^c , el segmento $A'B'$ de equilibrios marginalmente estables es el conjunto límite de todas las trayectorias (coincidencia de nulclinas). Para $b > b^c$, E se convierte en el único atractor global (y par-simétrico). Esta última bifurcación restaura la simetría de la evolución asintótica que se rompía espontáneamente a valores menores de b . La secuencia de densidades estacionarias límite (puntuales) es

$$A, B \xrightarrow{b^{\text{up}}} A', B' \xrightarrow{b^c} E. \quad (\text{A15})$$

Obsérvese que la condición $r = r_c(p, \rho)$ que separa los regímenes donde el equilibrio D es inestable ($r < -p\rho$) o atractor ($r > -p\rho$) corresponde a la compensación exacta del excedente rN de interacciones intrapoblacionales defectivas de un desertor y del castigo $p\rho N$ que recibe de las interacciones interpoblacionales. Por debajo de este valor crítico, la desertión completa es inestable frente a fluctuaciones cooperativas. Pero, como acabamos de ver, incluso en el caso en que el castigo por acoplamiento sea más débil que el excedente, los estados polarizados tienen sus propias cuencas de atracción, alejadas de la desertión total, para valores bajos de $b > 1^+$. Esto puede racionalizarse a partir del papel que desempeña el castigo en nuestro acoplamiento punitivo defectivo, sin cruzamiento. La polarización estratégica de las poblaciones emerge como estados asintóticos genéricos estables de la evolución, incluso cuando los desertores pueden soportar el castigo externo (siendo entonces D plenamente estable): el dúplex (dos poblaciones acopladas) siempre tiene la opción de volverse polarizado o cuasipolarizado, siempre que las condiciones iniciales pertenezcan a su cuenca de atracción.

2. Caso general: $N_1 \neq N_2$

El parámetro p determina la fracción de interacciones inter-poblacionales frente a intrapoblacionales que cualquier agente juega por unidad de tiempo en el caso simétrico ($N_1 = N_2$). Esta fracción cambia a βp y p/β ($\beta > 1$) para las poblaciones pequeña y grande, respectivamente, cuando la simetría de intercambio poblacional está ausente. Esta combinación de parámetros regula cuán importante es el acoplamiento inter-poblacional para el poder replicativo (aptitud) de un individuo, y vemos entonces que para la población más grande el acoplamiento efectivo p/β es menor. Esto hace que el estado polarizado A (donde la población 1 es defectiva) sea más robusto que el estado polarizado B , y, siempre que ambos sean atractores, la cuenca de atracción de A sea correspondientemente mayor. Este es un cambio cualitativo principal en el retrato de fases del campo de velocidades de la evolución en ausencia de simetría. El cambio concomitante es el desplazamiento, y en casos más extremos la desaparición, de las bifurcaciones asociadas a los equilibrios cuasipolarizados A' y B' , a saber,

$$b_B^{\text{up}}(r, \rho; \beta, p) = 1 - (p/\beta)\rho, \quad (\text{A16})$$

$$b_A^{\text{up}}(r, \rho; \beta, p) = 1 - \beta p\rho, \quad (\text{A17})$$

$$b_B^c(r, \rho; \beta, p) = 1 + \frac{r^2 - (p\rho)^2}{(r + \beta p\rho) - p(\beta r + p\rho)}, \quad (\text{A18})$$

$$b_A^c(r, \rho; \beta, p) = 1 + \frac{\beta[r^2 - (p\rho)^2]}{(\beta r + p\rho) - p(r + \beta p\rho)}. \quad (\text{A19})$$

Nótese que el mínimo de este conjunto de valores es b_B^{up} , su máximo es b_A^c , y que el orden relativo de los otros dos valores depende de los parámetros. Varios escenarios genéricos de variación del retrato de fases se siguen naturalmente de estos efectos principales cuando la simetría de intercambio poblacional está ausente. Aun así, remarquemos que la atractividad evolutiva de las densidades asintóticas polarizadas impar-simétricas (A y B) y cuasipolarizadas (A' y B') todavía domina regiones amplias del espacio de parámetros.

Un primer escenario, similar al primero visto arriba para el caso simétrico, se encuentra cuando $r > r_c^A(\rho; \beta, p) = -\beta p\rho$. En este escenario, el estado completamente defectivo D es estable para todos los valores $b > 1$. Para valores muy bajos de b , A y B también son estables. Debido a la asimetría, las inestabilidades de A y B ocurren en valores de bifurcación diferentes, $b_B^{\text{up}} < b_A^{\text{up}}$, de modo que el estado B se desestabiliza primero cuando b aumenta desde $b = 1^+$, como se esperaba.

(i) Si $r_c^A < r$, solo hay dos bifurcaciones en $b_B^{\text{up}} < b_A^{\text{up}}$. Para todo $b > 1^+$, C es inestable y E está fuera del cuadrado unidad. Para $b < b_B^{\text{up}}$, los estados D , A y B son atractores. En b_B^{up} , B colisiona con el B' inestable que sale del cuadrado unidad, convirtiéndose entonces en una silla con dirección inestable correspondiente a fluctuaciones defectivas en la población cooperativa 1. Lo mismo sucede *mutatis mutandis* (intercambio $1 \leftrightarrow 2$) con A en b_A^{up} , quedando finalmente D (para $b > b_A^{\text{up}}$) como atractor global:

$$D, A, B \xrightarrow{b_B^{\text{up}}} D, A \xrightarrow{b_A^{\text{up}}} D. \quad (\text{A20})$$

En $r = r_c^A$, para un individuo defectivo de la población 2 y el estado D , el balance entre excedente interno y castigo

por acoplamiento se compensa exactamente. Esto significa que cambiar a cooperador no supone diferencia para su poder replicativo y, por tanto, aparece un autovalor nulo en el espectro de la matriz jacobiana (de estabilidad lineal) del estado completamente defectivo D . Dentro del intervalo $r < r_c^A$, D es siempre inestable frente a fluctuaciones cooperativas en la población menor. Más abajo en valores del excedente (r), en $r = r_c^B = -(p/\beta)\rho$, D se vuelve también inestable frente a fluctuaciones cooperativas en la población grande. En otras palabras, al disminuir r desde valores positivos grandes (comparados con r_c^A) del excedente intrapoblacional hasta 0^+ (límite de DP débil), hay dos valores críticos donde ocurren cambios cualitativos del retrato de fases, que coinciden con el cambio de estabilidad de D desde estable ($r > r_c^A$) a silla ($r_c^B < r < r_c^A$) y a fuente ($r < r_c^B$).

Siempre que $r < r_c^A$, si se considera el límite de b alto ($b \rightarrow \infty$), se encuentra fácilmente que puede ser de tipo mixto (estado E , interior al cuadrado unidad) o cuasipolarizado (estado A' , sobre la vertical $x_1 = 0$) en cuanto a su convergencia hacia la desertión virtualmente completa. La transición entre estos dos comportamientos límite cualitativamente diferentes para tentación alta, dados ρ , p y r , está controlada por el valor de la razón de tamaños poblacionales β y ocurre en el valor crítico

$$\beta_c^A(\rho, r; p) = \frac{p(r - \rho)}{r - p^2\rho}. \quad (\text{A21})$$

En este valor de la razón poblacional, el valor de bifurcación b_c^A (donde A' colisiona con el estado E , que entra en el cuadrado unidad) diverge formalmente, de modo que la colisión ocurre (o no ocurre), según el valor de la razón poblacional β , para valores fijos de p , r y ρ .

Por otro lado, el valor de bifurcación en b_c^B solo ocurre siempre que $r < r_c^B$, pero su orden relativo respecto a b_A^{up} depende también del valor de β , con un valor crítico en

$$\Delta_B = p^2\rho^2(p^2\rho - r)^2 - 4p^2\rho(r - \rho)(p^2\rho^2 - r^2),$$

$$\beta_c^B(\rho, r; p) = \frac{-p\rho(p^2\rho - r) - \sqrt{\Delta_B}}{2p^2\rho(r - \rho)}. \quad (\text{A22})$$

Las distintas combinaciones posibles de todas las posibilidades anteriores dan los escenarios siguientes.

(ii) Si $r_c^B < r < r_c^A$, entonces la variedad lineal estable del punto silla D ($x_2 = 0$) no permite que B' sea un equilibrio estable, mientras que su dirección inestable ($x_1 = 0$) empuja la evolución hacia estados polarizados A o cuasipolarizados A' ; C es siempre una fuente para todo $b > 1$. Se realizan dos escenarios distintos según el valor de la razón interpoblacional, β .

(ii₁) Si $\beta > \beta_c^A$ [véase la Ec. (A21)], las bifurcaciones solo ocurren en $b_B^{\text{up}} < b_A^{\text{up}}$. En b_B^{up} se produce la colisión de B con el B' inestable que sale, mientras que en b_A^{up} ocurre la colisión de A con el estado entrante A' . La correspondiente secuencia de equilibrios atractores es

$$A, B \xrightarrow{b_B^{\text{up}}} A \xrightarrow{b_A^{\text{up}}} A'. \quad (\text{A23})$$

(ii₂) Si $\beta_c^A > \beta$, además de las bifurcaciones descritas en (ii₁), hay una bifurcación adicional en b_c^A , donde A' colisiona

con el estado E , que entra en el cuadrado unidad. La secuencia correspondiente de equilibrios atractores es

$$A, B \xrightarrow{b_B^{\text{up}}} A \xrightarrow{b_A^{\text{up}}} A' \xrightarrow{b_c^A} E. \quad (\text{A24})$$

La presencia o ausencia de la bifurcación b_c^A determina si la aproximación al límite de alta tentación se produce mediante un estado E interior mixto o mediante un estado A' cuasipolarizado de borde, de modo que, para valores de β por debajo del crítico (β_c^A), la desertión virtualmente completa (1^- , 1^+) se alcanza con niveles de cooperación no nulos en ambas poblaciones cuando b diverge.

(iii) Si $r < r_c^B$, ambos estados cuasipolarizados A' y B' entran en el cuadrado unidad en b_B^{up} y b_A^{up} , respectivamente. B' siempre se desestabiliza en b_c^B ($> b_B^{\text{up}}$ siempre) para convertirse en una silla mediante colisión con el equilibrio interior inestable E , que sale. Esto puede ocurrir antes [como en (iii₁) y (iii₂) abajo] o después [como en (iii₃) y (iii₄)] de la entrada de A' en b_A^{up} , dependiendo del valor de β (relativo a β_c^B). Finalmente, nótese que la bifurcación en b_c^A solo ocurre para $\beta < \beta_c^A$, como se analizó arriba, lo que conduce a los cuatro escenarios posibles siguientes.

(iii₁) Si $\max(\beta_c^A, \beta_c^B) < \beta$, entonces $b_c^B < b_A^{\text{up}}$, y b_c^A está ausente:

$$A, B \xrightarrow{b_B^{\text{up}}} A, B' \xrightarrow{b_c^B} A \xrightarrow{b_A^{\text{up}}} A'. \quad (\text{A25})$$

(iii₂) Si $\beta_c^B < \beta < \beta_c^A$, entonces $b_c^B < b_A^{\text{up}}$, y b_c^A ocurre:

$$A, B \xrightarrow{b_B^{\text{up}}} A, B' \xrightarrow{b_c^B} A \xrightarrow{b_A^{\text{up}}} A' \xrightarrow{b_c^A} E. \quad (\text{A26})$$

(iii₃) Si $\beta_c^A < \beta < \beta_c^B$, entonces $b_A^{\text{up}} < b_c^B$, y b_c^A está ausente:

$$A, B \xrightarrow{b_B^{\text{up}}} A, B' \xrightarrow{b_A^{\text{up}}} A', B' \xrightarrow{b_c^B} A'. \quad (\text{A27})$$

(iii₄) Si $\beta < \min(\beta_c^A, \beta_c^B)$, entonces $b_A^{\text{up}} < b_c^B$, y b_c^A ocurre:

$$A, B \xrightarrow{b_B^{\text{up}}} A, B' \xrightarrow{b_A^{\text{up}}} A', B' \xrightarrow{b_c^B} A' \xrightarrow{b_c^A} E. \quad (\text{A28})$$

Este análisis proporciona el diagrama de fases tridimensional (r, β, b) para ρ y p fijos, aunque arbitrarios. Exhibe una gran variedad de fases macroscópicas separadas por líneas y superficies críticas. Muestra que las fases polarizadas y cuasipolarizadas dominan regiones amplias del espacio de parámetros. Esto ilustra los efectos del intercambio interpoblacional de aptitud (incluso bajo la estructura más simple posible de contactos interpoblacionales e intrapoblacionales) sobre la evolución de replicadores DP. Nótese que, si se usa la ecuación replicadora ajustada introducida en la Ref. [1], el análisis de estabilidad de los puntos fijos de la dinámica podría mostrar algunas diferencias, como ya se señaló en la Ref. [25] en relación con la dinámica evolutiva del juego de la batalla de los sexos.

Referencias

- [1] J. Maynard-Smith, *Evolution and the Theory of Games* (Cambridge University Press, Cambridge, 1982).
- [2] P. Kollock, *Annu. Rev. Sociol.* **24**, 183 (1998).

- [3] E. Pennisi, *Science* **309**, 93 (2005).
- [4] E. Pennisi, *Science* **325**, 1196 (2009).
- [5] G. Szabó and G. Fáth, *Phys. Rep.* **446**, 97 (2007).
- [6] C. P. Roca, J. Cuesta, and A. Sánchez, *Phys. Life Rev.* **6**, 208 (2009).
- [7] M. Perc and A. Szolnoki, *BioSystems* **99**, 109 (2010).
- [8] C. Gracia-Lázaro, A. Ferrer, G. Ruíz, A. Tarancón, J. A. Cuesta, A. Sánchez, and Y. Moreno, *Proc. Natl. Acad. Sci. (USA)* **109**, 12922 (2012).
- [9] S. Boccaletti, V. Latora, Y. Moreno, M. Chavez, and D.-U. Hwang, *Phys. Rep.* **424**, 175 (2006).
- [10] F. C. Santos and J. M. Pacheco, *Phys. Rev. Lett.* **95**, 098104 (2005).
- [11] J. Gómez-Gardeñes, M. Campillo, L. M. Floría, and Y. Moreno, *Phys. Rev. Lett.* **98**, 108103 (2007).
- [12] J. Gómez-Gardeñes, J. Poncela, L. M. Floría, and Y. Moreno, *J. Theor. Biol.* **253**, 296 (2008).
- [13] M. Tomassini, E. Pestelacci, and L. Luthi, *Int. J. Mod. Phys. C* **18**, 1173 (2007).
- [14] G. Abramson and M. Kuperman, *Phys. Rev. E* **63**, 030901 (2001).
- [15] F. Fu, L.-H. Liu, and L. Wang, *Eur. Phys. J. B* **56**, 367 (2007).
- [16] A. Pusch, S. Weber, and M. Porto, *Phys. Rev. E* **77**, 036120 (2008).
- [17] S. Assenza, J. Gómez-Gardeñes, and V. Latora, *Phys. Rev. E* **78**, 017101 (2008).
- [18] M. Szell, R. Lambiotte, and S. Thurner, *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* **107**, 13636 (2010).
- [19] P. J. Mucha, T. Richardson, K. Macon, M. A. Porter, and J.-P. Onnela, *Science* **328**, 876 (2010).
- [20] S. V. Buldyrev et al., *Nature (London)* **464**, 1025 (2010).
- [21] R. Parshani, S. Buldyrev, and S. Havlin, *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* **108**, 1007 (2011).
- [22] Z. Wang, A. Szolnoki, and M. Perc, *Europhys. Lett.* **97**, 48001 (2012).
- [23] J. Gómez-Gardeñes, I. Reinares, A. Arenas, and L. M. Floría, *Sci. Rep.* **2**, 620 (2012).
- [24] L. M. Floría, C. Gracia-Lázaro, J. Gómez-Gardeñes, and Y. Moreno, *Phys. Rev. E* **79**, 026106 (2009).
- [25] A. Traulsen, J. C. Claussen, and C. Hauert, *Phys. Rev. Lett.* **95**, 238701 (2005).